NOIP 模拟赛 1

题目名称	魔法钢琴	球	拜访计划
输入文件名	music.in	ball.in	visit.in
输出文件名	music.out	ball.out	visit.out
每个测试点时限	1 sec	1 sec	1 sec
内存限制	128M	128M	128M
测试点数目	10	10	20
每个测试点分值	10	10	5
是否有部分分	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	music.pas	ball.pas	visit.pas
对于 C　　语言	music.c	ball.c	visit.c
对于 C++　语言	music.cpp	ball.cpp	visit.cpp

视现场评测机情况，题目的时间限制及空间限制均可能发生调整。

魔法钢琴

【问题描述】

在魔法的世界中，魔法音乐由k种魔法音构成。一台魔法钢琴是用来演奏魔法音乐的钢琴。它拥有n个按键，按下一个按键可能同时弹奏出若干种魔法音。n个按键排成整齐的一排，每次演奏时，演奏员会同时按下n个按键中**连续**的一段按键。但只有当每一个魔法音都被弹奏了奇数次或偶数次时，这次弹奏才是和谐的。

你希望知道，对于一台确定的魔法钢琴，一次和谐的演奏最多能同时按下多少个按键？

【输入文件】

输入文件为 ***music.in***。

输入文件的第一行包含两个正整数n, k。

接下来n行，输入文件每行包含一个长度为k的字符串。第i行的字符串表示了第i个按键的魔法音信息。每个字符串只会包含$'A'$、$'W'$两种字符。字符串的第j个字符为$'A'$时，表示按下该按键会弹奏出第j个魔法音；第j个字符为$'W'$时，表示按下该按键不会弹奏出第j个魔法音。

【输出文件】

输出文件为 ***music.out***。

输出一行一个整数，表示最多能同时按下的按键数量。

【输入输出样例】

music.in	**music.out**
4 3 AAA AWA WAW AWW	3

【数据规模和约定】

对于20%的数据，满足$n \leq 1000$，$k \leq 5$。

对于50%的数据，满足$n \leq 1000$，$k \leq 20$。

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 200000$，$1 \leq k \leq 30$。

球

【问题描述】

小A拿出了n个小球，排成一列摆在了小B的面前。每个小球都有一个颜色，不同的小球可以有相同的颜色，相同颜色的小球之间没有区别。

小B希望对这n个小球的排列顺序进行一些改变。他让小A依次指定了m个区间。每一次指定区间后，小B可以将位置处于区间范围内的小球进行重排。

小A没有看到小B重排小球的过程。当他看到小球的最终状态时，小A怀疑小B并没有按照他所指定的区间对球进行重排。他希望你帮他计算：根据小A指定的区间，小球是否可以从初始状态被移动到最终状态。

【输入文件】

输入文件为 ***ball. in***。

输入文件包含多组数据。输入文件第一行为正整数T，表示数据的组数。

每组数据中，第一行包含两个正整数n,m，分别表示小球的数量和区间的数量。

接下来一行包含n个正整数，第i个正整数a_i表示一开始从左到右数第i个小球的颜色编号。

接下来一行包含n个正整数，第i个正整数b_i表示最终从左到右数第i个小球的颜色编号。

接下来包含m行正整数，第i行包含两个正整数l_i,r_i，表示小B在第i次操作中可以重排区间$[l_i,r_i]$内的小球。

【输出文件】

输入文件为 ***ball.out***。

输出T行，表示每组测试数据的答案。如果一组测试数据可以被成功移动，则输出TAK，否则输出NIE。

【输入输出样例】

ball.in	**ball.out**
3 10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 6 4 5 9 8 7 10 4 8 1 3 5 9 10 3	TAK NIE NIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 6 10 4 5 9 8 7 4 8 1 3 5 9 10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 8 1 3 5 9	

【数据规模和约定】

对于20%的数据，满足$n, m \leq 10$。

对于另20%的数据，满足$a_i \leq 2$。

对于另20%的数据，满足a_i互不相同。

对于80%的数据，满足$n \leq 100$。

对于100%的数据，满足$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n, m, a_i, b_i \leq 1000$，$1 \leq l_i, r_i \leq n$。

拜访计划

【问题描述】

A村是一个拥有n家住户的村庄。这些住户之间由$n-1$条小路相连通，并形成了一个树结构。

小B是A村的新村长。他希望可以去拜访A村的每一家住户。小B打算从住户u开始进行拜访。为了表示他对住户们的尊重，当他在A村中行走的过程中，如果走到了某一家还未拜访过的住户，小B就一定会进入拜访。

A村的每一家住户都迫切地希望小B先来拜访自己，住户们等待的时间越长，他们的情绪也会越焦虑。具体来说，第i家住户会有一个焦虑值a_i。如果第i家是小B拜访的第b_i家住户，那么这家住户就会产生$a_i \times b_i$的焦虑度。小B希望知道，所有住户的焦虑度之和最小可以是多少？

【输入文件】

输入文件为 ***visit.in***。

输入文件的第一行包含两个正整数n, u，分别表示住户数量以及小B初始所在的住户编号。

输入文件的第二行包含n个正整数，第i个正整数a_i表示住户i的焦虑值。

接下来$n-1$行，输入文件每行包含两个正整数，表示A村中某一条小路连接的住户的编号。数据保证所给小路可以使得A村任意两户住户都能连通。

【输出文件】

输入文件为 ***visit.out***。

输出一行一个整数，为住户的焦虑度之和的最小值。

【输入输出样例】

visit.in	**visit.out**
5 1 1 2 1 2 4 1 2 1 3 2 4 3 5	33

【数据规模和约定】

对于15%的数据，满足$n \leq 10$。
对于35%的数据，满足$n \leq 30$。
对于65%的数据，满足$n \leq 1000$。
对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 100000$，$1 \leq a_i \leq 100000$。